向量的加法、减法以及实数与向量的乘法，统称为向量的**线性运算**(linear operation). 从一个或几个向量出发，通过线性运算得到的新向量称为原来那些向量的**线性组合**(linear combination). 例如，$\vec{x}=3\vec{a}+\vec{b}-4\vec{c}$就是向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$的一个线性组合.

例 6 化简下列向量线性运算：

(1) $(-2)\times\left(\frac{1}{2}\vec{a}\right)$；

(2) $2(\vec{a}-\vec{b})+3(\vec{a}+\vec{b})$；

(3) $(\lambda-\mu)(\vec{a}+\vec{b})-(\lambda+\mu)(\vec{a}-\vec{b})$.

解 (1) $(-2)\times\left(\frac{1}{2}\vec{a}\right)=\left(-2\times\frac{1}{2}\right)\vec{a}=-\vec{a}$.

(2) $\begin{aligned}2(\vec{a}-\vec{b})+3(\vec{a}+\vec{b})&=2\vec{a}-2\vec{b}+3\vec{a}+3\vec{b}\\&=(2\vec{a}+3\vec{a})+(3\vec{b}-2\vec{b})\\&=5\vec{a}+\vec{b}.\end{aligned}$

(3) $\begin{aligned}&(\lambda-\mu)(\vec{a}+\vec{b})-(\lambda+\mu)(\vec{a}-\vec{b})\\&=\lambda(\vec{a}+\vec{b})-\mu(\vec{a}+\vec{b})-\lambda(\vec{a}-\vec{b})-\mu(\vec{a}-\vec{b})\\&=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}-\mu\vec{a}-\mu\vec{b}-\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}-\mu\vec{a}+\mu\vec{b}\\&=2\lambda\vec{b}-2\mu\vec{a}.\end{aligned}$

例 7 已知向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$满足$\frac{1}{2}(\vec{a}-3\vec{c})+2(2\vec{a}-3\vec{b})=\vec{0}$，试用$\vec{a}$、$\vec{b}$表示$\vec{c}$.

解 将原式变形为$\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{3}{2}\vec{c}+4\vec{a}-6\vec{b}=\vec{0}$，即$\frac{3}{2}\vec{c}=\frac{9}{2}\vec{a}-6\vec{b}$. 所以$\vec{c}=3\vec{a}-4\vec{b}$.

例 8 如图 8-1-13，在$\triangle ABC$中，D是AB的中点，E是BC延长线上一点，且$BE=2BC$.

(1) 用向量$\overrightarrow{BA}$、$\overrightarrow{BC}$表示$\overrightarrow{DE}$；

(2) 用向量$\overrightarrow{CA}$、$\overrightarrow{CB}$表示$\overrightarrow{DE}$.

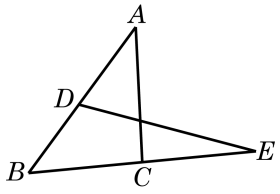


图 8-1-13

解 (1) 因为$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BE}$，$\overrightarrow{DB}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$，$\overrightarrow{BE}=2\overrightarrow{BC}$，所以$\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

(2) 因为$\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$，所以$\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA})=-\frac{3}{2}\overrightarrow{CB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.